

ĐỒ ÁN MÔN HỌC AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

SECURE MESSENGER

Nền tảng nhắn tin mã hoá đầu-cuối

Mô phỏng bảo mật và các kịch bản tấn công thực tế

BÁO CÁO TỔNG QUAN DỰ ÁN

Nhóm trưởng: Đinh Kỳ Vĩ

Thành viên:

Nguyễn Ngọc Hồng Đào

Nguyễn Duy Bảo Trân

Nguyễn Bùi Minh Hằng

Nguyễn Thị Sang

Đặng Hồng Nguyệt

Hoàng Thị Kim Ngân

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Phan Thanh Lịch

Ngày 10 tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu tổng quan	2
2	Kiến trúc và công nghệ sử dụng	2
2.1	Ngăn xếp công nghệ (Tech Stack)	3
2.2	Mô hình xử lý dữ liệu	3
3	Các tính năng chính	3
3.1	Mô phỏng nhắn tin mã hoá (Trang chủ)	3
3.2	Chế độ Hacker View — Mô phỏng tấn công	3
3.3	Quản lý bạn bè và trò chuyện mở rộng	4
3.4	Hồ sơ người dùng và cơ chế gamification	4
3.5	Trải nghiệm người dùng và khả năng tiếp cận	4
4	Quy trình bảo mật được minh hoạ	5
5	Phân công đội ngũ dự án	5
6	Kết luận và hướng phát triển	5

1 Giới thiệu tổng quan

Secure Messenger là một ứng dụng web mô phỏng một nền tảng nhắn tin được mã hoá đầu-cuối (End-to-End Encryption), được xây dựng nhằm mục đích trực quan hoá các nguyên lý mật mã học hiện đại và minh hoạ các kịch bản tấn công phổ biến trong môi trường trao đổi thông tin trực tuyến.

Thông qua giao diện mô phỏng cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật đại diện kinh điển trong mật mã học — **Alice** và **Bob** — ứng dụng cho phép người dùng quan sát trực tiếp toàn bộ vòng đời của một tin nhắn: từ quá trình thiết lập khoá phiên, mã hoá nội dung, truyền tải, cho đến giải mã và xác thực tính toàn vẹn dữ liệu ở đầu nhận.

Mục tiêu dự án

- Minh hoạ trực quan quy trình trao đổi khoá Diffie–Hellman và mã hoá đối xứng AES-256.
- Xây dựng giao diện mô phỏng *Hacker View*, cho phép quan sát dữ liệu ở trạng thái đã mã hoá trên đường truyền.
- Triển khai các kịch bản tấn công thực tế (XSS, chiếm quyền tài khoản) phục vụ mục đích kiểm thử và giáo dục.
- Cung cấp trải nghiệm người dùng hiện đại, đa ngôn ngữ (Việt/Anh), hỗ trợ giao diện sáng/tối.

2 Kiến trúc và công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng theo hướng ứng dụng web một trang (Single Page Application), toàn bộ logic xử lý mã hoá được thực hiện phía trình duyệt (client-side), không có máy chủ backend lưu trữ tin nhắn — phù hợp với mục đích minh hoạ và giáo dục.

2.1 Ngăn xếp công nghệ (Tech Stack)

Thành phần	Công nghệ / Thư viện
Giao diện (Markup & Style)	HTML5, CSS3 (Glassmorphism, hiệu ứng parallax)
Xử lý logic	JavaScript (ES Modules)
Thư viện mật mã	CryptoJS (AES, các hàm băm)
Biểu tượng	Font Awesome
Phông chữ	Google Fonts (Quicksand, JetBrains Mono)
Hướng dẫn tương tác	Driver.js (tour hướng dẫn sử dụng)

2.2 Mô hình xử lý dữ liệu

Kiến trúc ứng dụng tuân theo mô hình mô phỏng hai đầu cuối (Alice và Bob) giao tiếp qua một kênh truyền chung, được hiển thị song song trên cùng một màn hình để người học có thể đối chiếu trực tiếp bản rõ (plaintext) và bản mã (ciphertext) tại từng bước xử lý.



3 Các tính năng chính

3.1 Mô phỏng nhắn tin mã hoá (Trang chủ)

Trang chủ tái hiện một phiên trò chuyện trực tiếp giữa Alice và Bob, gồm:

Bảng điều khiển tiến trình (Process Console) — hiển thị theo thời gian thực các bước xử lý mật mã học — bắt tay (handshake), sinh khoá, mã hoá, truyền tải và giải mã.

Chỉ báo trạng thái — gồm hiệu ứng đang nhập (typing indicator) và đã xem (seen indicator) giữa hai cột hội thoại.

Hai chế độ mã hoá — người dùng có thể lựa chọn giữa thuật toán **AES** (mã hoá khối đối xứng hiện đại) hoặc **Vigenère** (mã hoá cổ điển) nhằm so sánh trực quan giữa mật mã hiện đại và mật mã cổ điển.

Gửi hình ảnh — hỗ trợ đính kèm và mã hoá tệp hình ảnh trong tin nhắn.

3.2 Chế độ Hacker View — Mô phỏng tấn công

Đây là điểm nhấn giáo dục của dự án: ứng dụng cho phép người dùng quan sát dữ liệu *từ góc nhìn của kẻ tấn công* đang nghe lén trên đường truyền, qua đó minh hoạ vì sao mã hoá đầu-cuối

có thể bảo vệ nội dung tin nhắn ngay cả khi đường truyền bị xâm nhập.

Các kịch bản tấn công được mô phỏng

- **Tấn công XSS (Cross-Site Scripting):** mô phỏng việc chèn mã độc thông qua một hộp thoại xác thực giả mạo, minh hoạ kỹ thuật lừa người dùng nhập lại mật khẩu.
- **Chiếm quyền tài khoản (Account Takeover):** minh hoạ hậu quả khi kẻ tấn công khai thác thành công lỗ hổng bảo mật.
- **Nghe lén đường truyền:** hiển thị dữ liệu ở dạng đã mã hoá mà kẻ tấn công thu được, chứng minh dữ liệu không thể đọc được nếu thiếu khoá giải mã.

3.3 Quản lý bạn bè và trò chuyện mở rộng

Ngoài cuộc hội thoại demo cố định giữa Alice và Bob, hệ thống còn cung cấp một danh sách bạn bè mô phỏng, cho phép người dùng thử nghiệm gửi tin nhắn mã hoá với nhiều liên hệ khác nhau, tìm kiếm liên hệ, và gửi kèm hình ảnh.

3.4 Hồ sơ người dùng và cơ chế gamification

Trang tài khoản cá nhân hoá cung cấp:

- **Thống kê hoạt động:** số tin nhắn đã gửi, số ảnh đã chia sẻ, số lượt mã hoá đã thực hiện, số lượng bạn bè.
- **Hệ thống huy hiệu (badges)** khuyến khích người dùng khám phá tính năng: *Bảo mật Expert*, *Người trò chuyện*, *Kết nối cộng đồng*, *Siêu tốc độ*.
- **Biểu đồ hoạt động theo tuần**, tùy chỉnh ảnh đại diện bằng cách kéo-thả.

3.5 Trải nghiệm người dùng và khả năng tiếp cận

- **Đa ngôn ngữ:** chuyển đổi linh hoạt giữa tiếng Việt và tiếng Anh (i18n) cho toàn bộ giao diện.
- **Giao diện sáng / tối:** tùy chỉnh theo sở thích người dùng.
- **Màn hình khởi động (Splash Screen):** mô phỏng tiến trình khởi tạo hệ thống bảo mật theo ba giai đoạn — *Handshake*, *Encrypt*, *Verify*.
- **Hướng dẫn sử dụng tương tác:** tích hợp công cụ tour hướng dẫn từng bước cho người dùng mới.

4 Quy trình bảo mật được minh hoạ

Ứng dụng minh hoạ ba trụ cột cốt lõi của an toàn thông tin trong truyền thông:

Giai đoạn	Cơ chế	Vai trò
Trao đổi khoá	Diffie–Hellman	Thiết lập khoá phiên bí mật chung giữa hai bên mà không cần truyền trực tiếp khoá trên kênh không an toàn.
Mã hoá nội dung	AES-256	Đảm bảo tính bí mật (confidentiality) của nội dung tin nhắn.
Xác thực toàn vẹn	SHA-256	Đảm bảo tính toàn vẹn (integrity) của dữ liệu, phát hiện nếu tin nhắn bị chỉnh sửa trên đường truyền.

5 Phân công đội ngũ dự án

Dự án được thực hiện bởi một nhóm gồm 9 thành viên, với sự phân công vai trò rõ ràng giữa phát triển tính năng, thiết kế giao diện và kiểm thử bảo mật:

Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chính
Đinh Kỳ Vĩ	Nhóm trưởng	Đề xuất ý tưởng, xây dựng luồng xử lý chính, phát triển giao diện demo, tối ưu thuật toán mã hoá.
Nguyễn Ngọc Hồng Đào	Thành viên	Tinh chỉnh giao diện người dùng (UI/UX), nghiên cứu và tích hợp tính năng.
Nguyễn Duy Bảo Trân	Thành viên	Xây dựng bản demo kỹ thuật (PoC) bằng Java, phát triển Web Modules.
Nguyễn Bùi Minh Hằng	Thành viên	Thực hiện kiểm thử xâm nhập (Pen-test), mô phỏng các kịch bản tấn công.
Nguyễn Thị Sang	Thành viên	Tham gia hỗ trợ dự án.
Đặng Hồng Nguyệt	Thành viên	Tham gia hỗ trợ dự án.
Hoàng Thị Kim Ngân	Thành viên	Tham gia hỗ trợ dự án.
Nguyễn Thanh Huyền	Thành viên	Tham gia hỗ trợ dự án.
Nguyễn Phan Thanh Lịch	Thành viên	Tham gia hỗ trợ dự án.

6 Kết luận và hướng phát triển

Secure Messenger đã thành công trong việc chuyển hoá các khái niệm mật mã học vốn trừu tượng — trao đổi khoá, mã hoá đối xứng, xác thực toàn vẹn — thành một trải nghiệm trực quan,

tương tác được. Việc kết hợp giữa mô phỏng nhắn tin thông thường và chế độ *Hacker View* giúp người học hiểu rõ hơn không chỉ *cách* mã hoá hoạt động mà còn *vì sao* nó cần thiết, thông qua việc trực tiếp quan sát hậu quả khi thiếu vắng các cơ chế bảo vệ này.

Hướng phát triển đề xuất

- Bổ sung thêm các kịch bản tấn công khác (Man-in-the-Middle, Replay Attack) để mở rộng phạm vi minh hoạ.
- Triển khai máy chủ backend thực tế để mô phỏng truyền tải mạng gần với thực tế hơn.
- Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức tích hợp sau mỗi kịch bản, tăng tính giáo dục của ứng dụng.